

Análise dos Dados de Jogadores de Pac-Man Usando Visualização de Informação

Thiago Pimenta Barros Silva¹, Mauricio Cunha¹, Luciana Rita Guedes¹, Marcelo da Silva Hounsell¹

¹Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) - Campus Universitário Prof. Avelino Marcante – Rua Prof. Paulo Malschitzki, 200 – 89219-710 – Joinville – SC – Brasil

thiago.silva@edu.udesc.br, mauricio.cunha@edu.udesc.br,
luciana.guedes@udesc.br, marcelo.hounsell@udesc.br

Abstract. *This meta-paper describes the style to be used in articles and short papers for SBC conferences. For papers in English, you should add just an abstract while for the papers in Portuguese, we also ask for an abstract in Portuguese (“resumo”). In both cases, abstracts should not have more than 10 lines and must be in the first page of the paper.*

Resumo. *Este trabalho apresenta uma solução de visualização de informação (InfoVis) para auxiliar na análise dos dados gerados por jogadores de Pac-Man. A coleta de dados do jogo foi utilizada como insumo para alimentar a base de dados do dashboard, que foi desenvolvido usando a metodologia 5W2H, com layout seguindo o Ciclo de Vida de Design de Interação. Após a coleta de dados gerados por 77 jogadores, foi realizada uma etapa de avaliação com 40 participantes, que incluiu a realização de tarefas utilizando o dashboard com avaliação de esforço e da percepção de auxílio da ferramenta, experiência do usuário e outras questões. Os resultados obtidos indicam que a ferramenta de InfoVis foi eficaz em apoiar a análise das informações relativas às partidas de Pac-Man e ao desempenho dos jogadores, sendo avaliada positivamente em termos de eficiência, interesse e capacidade de facilitar a interpretação dos dados.*

1. Introdução

All full papers and posters (short papers) submitted to some SBC conference, including any supporting documents, should be written in English or in Portuguese. The format paper should be A4 with single column, 3.5 cm for upper margin, 2.5 cm for bottom margin and 3.0 cm for lateral margins, without headers or footers. The main font must be Times, 12 point nominal size, with 6 points of space before each paragraph. Page numbers must be suppressed.

Full papers must respect the page limits defined by the conference. Conferences that publish just abstracts ask for **one**-page texts.

2. Conceitos Fundamentais

The first page must display the paper title, the name and address of the authors, the abstract in English and “resumo” in Portuguese (“resumos” are required only for papers written in Portuguese). The title must be centered over the whole page, in 16 point boldface font and with 12 points of space before itself. Author names must be centered

in 12 point font, bold, all of them disposed in the same line, separated by commas and with 12 points of space after the title. Addresses must be centered in 12 point font, also with 12 points of space after the authors' names. E-mail addresses should be written using font Courier New, 10 point nominal size, with 6 points of space before and 6 points of space after.

The abstract and “resumo” (if is the case) must be in 12 point Times font, indented 0.8cm on both sides. The word **Abstract** and **Resumo**, should be written in boldface and must precede the text.

3. Trabalhos Relacionados

In some conferences, the papers are published on CD-ROM while only the abstract is published in the printed Proceedings. In this case, authors are invited to prepare two final versions of the paper. One, complete, to be published on the CD and the other, containing only the first page, with abstract and “resumo” (for papers in Portuguese).

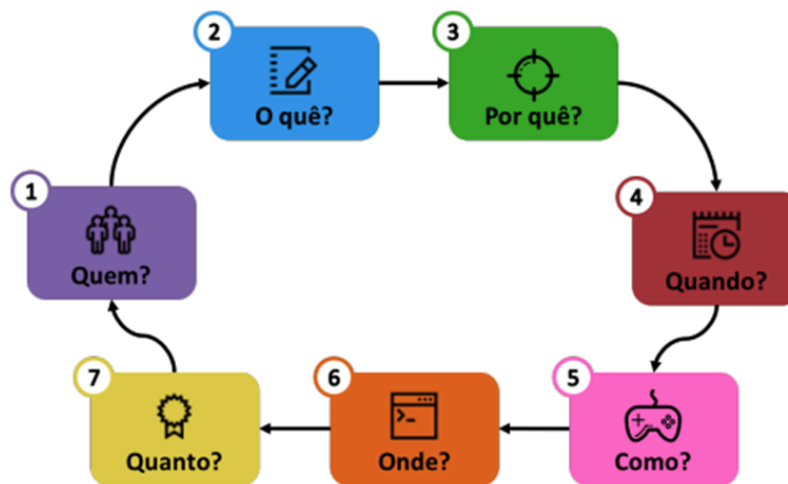
4. Procedimentos Metodológicos

Esta seção apresenta como o trabalho foi projetado, implementado e como o experimento foi executado.

4.1 Projeto

O projeto foi organizado como um processo estruturado para o desenvolvimento de um dashboard de InfoVis voltado à análise dos dados gerados por jogadores de Pac-Man. Inicialmente, as sete dimensões do framework 5W2H foram definidas e aplicadas ao Pac-Man, permitindo identificar o público-alvo, os dados relevantes, os objetivos das visualizações, os momentos de uso, os recursos visuais adequados, o layout da interface e os critérios de avaliação da ferramenta.

Figura 11 - Dimensões do framework 5W2H



Fonte: Klock, Gasparini e Pimenta (2016).

Além disso, o desenvolvimento do layout foi guiado pelo Ciclo de Vida de Design de Interação, que orientou a definição dos requisitos, a geração de alternativas de design, a elaboração do protótipo e a preparação para a avaliação. Com esse conjunto de decisões, foram estruturados os elementos necessários para a criação do dashboard, incluindo as combinações de gráficos, os requisitos funcionais e não funcionais e os modelos conceitual e físico.

Figura 1 - Fases do Processo de *Design* de Interação



Fonte: Martins (2022).

Dimensão	Propósito	???
“Quem?”	Identificar o público-alvo que irá analisar os dados dos jogadores e as suas características.	Pessoas interessadas em analisar os dados gerados por jogadores do jogo Pac-Man.
“O que?”	Identificar os dados que o público-alvo (Quem?) irá visualizar durante a interação com o sistema.	Dados gerados nos logs das partidas do jogo Pac-Man comparados com aqueles identificados na revisão da literatura (CITAR) que faziam sentido no contexto da InfoVis.
“Por quê?”	Busca-se entender o porquê do uso daquele recurso visual, ou seja, entender qual informação o recurso visual quer passar para o público-alvo (Quem?) ao analisar os dados (O que?).	Esta dimensão está relacionada aos objetivos da InfoVis. A partir dos dados selecionados foram estabelecidos os objetivos como é apresentado na Tabela 7.

“Quando?”	Definir em que momentos o público-alvo (Quem?) deseja analisar os dados (O que?) com certos objetivos (Por quê?).	Visibilidade dos recursos de InfoVis em cada situação possível. Foram definidos dois estados: o estado inicial, que deve mostrar os gráficos padrões e o segundo estado, quando o usuário terá a possibilidade de selecionar as opções de gráficos que preferir.
“Como?”	Definir os elementos de InfoVis que serão mostrados nos momentos (Quando?) que o público-alvo (Quem?) deseja analisar os dados (O que?) com certos objetivos (Por quê?).	Esta dimensão consiste em definir como os recursos visuais irão compor o dashboard. EXPLICAR MELHOR, CITAR TABELAS Para definir os recursos utilizados, as opções de recursos visuais foram divididas em dois estados: padrão e personalizado.
“Onde?”	Definir os locais que os elementos da interface (Como?) serão mostrados nos momentos (Quando?) que o público-alvo (Quem?) deseja analisar os dados (O que?) com certos objetivos (Por quê?).	Nessa dimensão foi necessário definir o modelo que guiaria o layout do dashboard. Trata-se de onde os gráficos, os botões e outros elementos interativos da tela seriam colocados no dashboard. Escolheu-se o "Ciclo de Vida de Design de Interação", um modelo de IHC que possui uma abordagem centrada no usuário. O processo foi dividido nas 4 etapas do ciclo: levantamento dos requisitos, geração de designs alternativos, criação de um protótipo e, por fim, a avaliação do processo de design. CITAR DETALHES
“Quanto?”	Avaliar o “Quanto?” o layout da interface (Onde?) contribuiu com os elementos de InfoVis (Como?) mostrados nos momentos	Essa dimensão visa mensurar o grau de contribuição do dashboard causou para os usuários. Aqui foram escolhidos instrumentos e

	(Quando?) que o público-alvo (Quem?) deseja analisar os dados (O que?) com certos objetivos (Por quê?).	procedimentos para avaliação do dashboard por parte dos usuários. CITAR QUAIS FORAM.
--	---	---

Tabela 6 - Dados correlacionados do Pac-Man

Logs do Pac-Man	Tipo de dado correspondente
<i>id</i> - Contador de registros na mesma partida iniciando em 1	Não contém
<i>user_email</i> - Identificação do jogador por e-mail	Não contém
<i>match_number</i> - Número sequencial da partida	Partida
<i>match_ts</i> - <i>Timestamp</i> da ação (em milissegundos desde 01/01/1970)	Tempo
<i>match_level</i> - Fase atual	Fases do jogo
<i>score</i> - Pontuação acumulada	Pontuação
<i>lives</i> - Vidas restantes	Mortes
<i>pm_direction</i> - Direção do Pac-Man (1=direita, 2=baixo, 3=esquerda, 4=cima)	Não contém
<i>pm_x</i> , <i>pm_y</i> - Posição do Pac-Man no eixo X e Y do labirinto	Não contém
<i>g1_x</i> , <i>g1_y</i> - Posição de Blinky no eixo X e Y	
<i>g2_x</i> , <i>g2_y</i> - Posição de Pinky no eixo X e Y	
<i>g3_x</i> , <i>g3_y</i> - Posição de Inky no eixo X e Y	
<i>g4_x</i> , <i>g4_y</i> - Posição de Clyde no eixo X e Y	

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Tabela 7 - Tipo de dados do Pac-Man correlacionados a objetivos

Tipo de dado	Objetivo
Pontuação	Desempenho e Perfil
Tempo	Desempenho e Perfil
Partida	Desempenho e Perfil
Fases do jogo	Perfil e Desempenho
Mortes	Desempenho e Estratégia

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Tabela 8 - Combinações de recurso visual e dados

Recursos Visuais	Dados
Barra	1-Pontuação e Tempo / 2-Pontuação e Partida
Linha	3-Pontuação e Tempo / 4-Pontuação e Fase do Jogo / 5-Pontuação e Partida
Boxplot	6-Pontuação e Tempo / 7-Pontuação e Partida / 8-Fase do Jogo e Partida / 9-Tempo e Partida
Heatmap	10-Local de morte no mapa

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Tabela 9 - Dados do Pac-Man e recursos visuais

Dados	Recursos Visuais
Pontuação	Barra, Linha e Boxplot
Tempo	Barra, Boxplot, Linha e Heatmap
Partida	Barra, Linha e Boxplot

Fases do jogo	Linha, Barra e Boxplot
Mortes	Heatmap

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Tabela 10 - Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	O sistema deve apresentar elementos de InfoVis conforme definidos no projeto (gráficos, métricas e representações visuais).
RF02	Os elementos visuais devem ser carregados inicialmente em um estado padrão.
RF03	O sistema deve permitir a personalização dos elementos visuais, como seleção de jogador, período e métricas.
RF04	O sistema deve disponibilizar filtros que permitam selecionar dados específicos para exibição.
RF05	Os gráficos devem permitir filtragem por valores dos dados que os compõem.
RF06	O sistema deve permitir comparar a média dos jogadores com os dados de um jogador específico.
RF07	Deve existir uma tabela para armazenar os logs das partidas de jogadores de Pac-Man.
RF08	A tabela deve conter os campos equivalentes aos dados utilizados nos gráficos do dashboard.
RF09	Os valores derivados (ex.: médias, totais por período) devem ser calculados em nível de código, e não armazenados no banco.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Tabela 11 - Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	O sistema deve ser fácil de aprender e usar, não exigindo esforço do usuário.
RNF02	A interface deve permitir a realização das tarefas de forma eficiente e eficaz.

RNF03	A interação deve ser clara, consistente e intuitiva.
RNF04	O sistema deve proporcionar motivação para analisar o desempenho dos jogadores.
RNF05	A interação deve promover satisfação e engajamento durante o uso do dashboard.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Os requisitos funcionais englobam a definição dos elementos de InfoVis e suas regras de funcionamento e interação. Os recursos visuais já foram definidos na dimensão (Como?), esses recursos foram carregados, inicialmente, pelo estado padrão, podendo ser personalizados. As interações possíveis são o uso de filtros; os gráficos podem ser filtrados pelos valores dos dados que o constroem, pela visualização da média de todos usuários ou pelos dados de um único jogador. Os requisitos de dados identificam o projeto de banco de dados dos elementos do dashboard de InfoVis, para isso será criada uma tabela com os logs das partidas de jogadores de Pac-Man. Os dados que foram salvos nessa tabela são os mesmos mostrados na primeira coluna da Tabela 6. Os demais valores utilizam esses dados e são implementados apenas no nível de código, como média dos jogadores, total de pontos em uma partida ou período, entre outros.

Dentre os requisitos não funcionais, temos os requisitos de usabilidade que, segundo Barbosa e Silva (2010), são relacionados às capacidades cognitiva, perceptiva e motora dos usuários durante a interação. Algumas das metas de usabilidade, conforme Rogers, Sharp e Preece (2011), são eficiência, eficácia, facilidade de uso, utilidade e facilidade de recordação. De acordo com Barbosa e Silva (2010), o requisito de usabilidade mais importante é a facilidade de uso, que consiste no esforço e tempo necessário para que o usuários aprenda a usar o sistema com certo nível de competência e desempenho. De maneira semelhante, os requisitos de experiência do usuário são baseados nas metas do usuário e alguns dos aspectos desejáveis são: satisfação, engajamento, motivação e diversão, nos termos dispostos por Rogers, Sharp e Preece (2011). A partir do que foi definido na dimensão (Por que?), o principal requisito de experiência do usuário é a motivação de analisar o desempenho dos jogadores.

A geração de designs alternativos transforma os requisitos estabelecidos em um design conceitual e posteriormente propõe alternativas de modelo físicos que satisfaçam tais requisitos. Conforme Klock, Gasparini e Pimenta (2016), o modelo conceitual facilita o entendimento das tarefas que devem ser realizadas pelos usuários e como eles interagem com os elementos implementados. Esses, por sua vez, foram definidos na dimensão (Como?).

O modelo conceitual do dashboard consiste em um painel que mostra os gráficos no estado padrão, permitindo que estes sejam modificados no estado personalizado. Além disso, o público-alvo pode utilizar filtros ou ordenações diferentes para modificar o painel buscando melhorar sua análise.

Por sua vez, o modelo físico descreve os aspectos visuais e espaciais do dashboard, representando como os elementos definidos no modelo conceitual serão organizados e apresentados na tela. Isso inclui a definição do layout do dashboard, a disposição de gráficos e botões, o uso de cores, ícones e menus. Inicialmente o modelo físico proposto consistiu em uma barra superior com botões de controles de adição de mais opções de gráficos, ordenação dos recursos visuais e restauração do dashboard ao estado padrão. Além disso, cada um dos gráficos contém um botão com o ícone de três pontos e ao clicar nele um menu é mostrado. Esse menu permite adicionar filtros a ele, seja de valores dos dados que o compõem, para ver o valor da média de todos os jogadores ou analisar um único jogador. As cores básicas do dashboard serão em cinza claro e escuro, com alguns tons de azul para textos e botões. As cores e representações utilizadas nos gráficos podem variar dependendo da implementação realizada.

Figura 12 - Protótipo de baixa fidelidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A etapa de prototipagem inicia-se a partir das definições dos modelos conceitual e físico. O protótipo inicial de baixa fidelidade é ilustrado na Figura 12. Alguns aspectos do protótipo inicial foram mantidos, como a posição das funcionalidades de adicionar mais gráficos, “resetar” o dashboard e o botão de filtro com ícone de três pontos. No entanto, outras características foram alteradas e novas funcionalidades adicionadas, sendo que as representações visuais dos gráficos e componentes foram definidos no decorrer do desenvolvimento do dashboard. A implementação da ferramenta projetada e seu estado final será descrito na próxima seção deste trabalho, onde serão definidos elementos técnicos como linguagem de programação, banco de dados, estrutura de tabelas, processamento dos dados e renderização de gráficos. Por fim, a última etapa do ciclo que consiste na avaliação será definida na próxima dimensão do 5W2H, sendo essa a dimensão (Quanto?).

4.2.7 “Quanto?” da Aplicação do framework no Pac-Man

Essa dimensão visa mensurar o efeito que o dashboard causou nos objetivos dos usuários finais, ou seja, se a ferramenta de visualização atende às necessidades dos pesquisadores que analisam dados gerados por jogadores do Pac-Man, especialmente no que diz respeito à análise de desempenho. Os principais atores dessa dimensão são os usuários-alvo, pois são eles os responsáveis diretos por avaliar o dashboard e gerar os dados necessários para sua análise. Os detalhes sobre os instrumentos e procedimentos utilizados para a avaliação, serão descritos com maior profundidade mais adiante, no capítulo que trata da aplicação do experimento e que abrange a avaliação do dashboard proposto neste estudo.

4.3 Considerações gerais do projeto

O projeto apresentado neste capítulo organiza um processo estruturado para o desenvolvimento de um dashboard de InfoVis voltado à análise dos dados gerados por jogadores de Pac-Man. Inicialmente, as sete dimensões do framework 5W2H foram definidas e aplicadas ao Pac-Man, permitindo identificar o público-alvo, os dados relevantes, os objetivos das visualizações, os momentos de uso, os recursos visuais adequados, o layout da interface e os critérios de avaliação da ferramenta.

Além disso, o desenvolvimento do layout foi guiado pelo Ciclo de Vida de Design de Interação, que orientou a definição dos requisitos, a geração de alternativas de design, a elaboração do protótipo e a preparação para a avaliação. Com esse conjunto de decisões, foram estruturados os elementos necessários para a criação do dashboard, incluindo as combinações de gráficos, os requisitos funcionais e não funcionais e os modelos conceitual e físico.

Dessa forma, o capítulo consolida a base para as próximas etapas, que envolvem a implementação da ferramenta e a avaliação de seu uso, as quais serão apresentadas nos capítulos seguintes.

4.2. Implementação

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado uma implementação do jogo Pac-Man desenvolvida por Lucio Panepinto, disponível publicamente no repositório GitHub (<https://github.com/luciopanepinto/pacman>). Essa versão foi construída com o uso de tecnologias web, incluindo HyperText Markup Language (HTML5), CSS3 e jQuery, com suporte ao Canvas, sendo executada inteiramente no lado cliente como uma aplicação interativa.

O backend da ferramenta de visualização proposta foi desenvolvido utilizando a linguagem JavaScript em conjunto com a tecnologia Node.js, escolhida por sua compatibilidade direta com a implementação do jogo Pac-Man adaptado para esta pesquisa e por atender plenamente aos objetivos do sistema. O sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL, já integrado à versão modificada do jogo, tem como função principal facilitar a coleta, o armazenamento e a posterior manipulação dos dados gerados durante as sessões de jogo.

A camada de interface (frontend) do sistema foi construída utilizando as tecnologias HTML, CSS e JavaScript e o framework Angular. Para a criação de visualizações foi usada a biblioteca Chart.js.

4.3. Experimento

Ao todo, foram coletados dados de 77 alunos, totalizando 262 partidas. Para preservar a integridade das análises, todas as partidas com perda de pacotes foram removidas, independentemente da magnitude da perda. Em média, as partidas com falhas apresentaram entre 1% e 3% de dados ausentes, com alguns casos mais severos chegando a 10%–30%. Após o processo de limpeza, permaneceram 66 alunos e 183 partidas válidas para análise. Depois disso, para possibilitar o cálculo de estatísticas como média foi necessário ter jogado pelo menos três partidas, com isso restaram 45 jogadores de Pac-Man. Porém, no final apenas uma amostra de 16 jogadores foi